UBND PHƯỜNG QUY NHƠN
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2026

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN ; Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:	Chữ ký của GT1	Chữ ký của GT2	Mã phách
Lớp: ..... SBD:			

✂----------

Điểm bằng số	Điểm bằng chữ	Chữ ký của GK1	Chữ ký của GK2	Mã phách

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x-2y=3$ **B.** $0x-0y=5$ **C.** $0x+3y=1$ **D.** $-3x+0y=3$

Câu 2. Cặp số nào là nghiệm của phương trình $3x-2y+1=0$?

A. $(0;1)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(-1;-1)$ **D.** $(5;3)$

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

A. $\begin{cases} x^2-2y=0 \\ 2x+3y=1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-2y=0 \\ 2x+3y=1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x-2y^2=0 \\ 2x+3y=1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x^2-2y=0 \\ 2x+3y^2=1 \end{cases}$

Câu 4. Hệ hai phương trình $\begin{cases} 2x+3y=3 \\ -4x-5y=9 \end{cases}$ nhận cặp số nào sau đây là nghiệm

A. $(-21;15)$ **B.** $(21;-15)$ **C.** $(1;1)$ **D.** $(1;-1)$

Câu 5. Cho $a>b$ khi đó:

A. $a-b>0.$ **B.** $a-b<0.$ **C.** $a-b=0.$ **D.** $a-b\le 0.$

Câu 6. Hãy chọn câu đúng. Nếu $a>b$ thì

A. $2a\le 2b.$ **B.** $3b<3a.$ **C.** $4b>4a.$ **D.** $5b\ge 5a.$

Câu 7. Cho $a+1\le b+2$. So sánh hai số $2a+2$ và $2b+4$. Khẳng định nào dưới đây là đúng

A. $2a+2>2b+4$ **B.** $2a+2<2b+4$ **C.** $2a+2\ge 2b+4.$ **D.** $2a+2\le 2b+4.$

Câu 8. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x+2y>0.$ **B.** $\frac{1}{x}-3>0.$ **C.** $x^2+1>0.$ **D.** $\frac{x}{2}+1>0.$

Câu 9. Cho $\alpha;\beta$ là hai góc nhọn phụ nhau, khi đó

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

A. $\sin\alpha=\cos\beta$ **B.** $\sin\alpha=\cot\beta$ **C.** $\sin\alpha=\tan\beta$ **D.** $\cos\alpha=\cot\beta$

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kỳ có $\tan\alpha=\dfrac{1}{7}$, khi đó.

A. $\cot\alpha=\dfrac{1}{7}$ **B.** $\cot\alpha=\dfrac{-1}{7}$ **C.** $\cot\alpha=7$ **D.** $\cot\alpha=-7$

Câu 11. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $MN=MP\cdot\sin P$ **B.** $MN=MP\cdot\cos P$ **C.** $MN=MP\cdot\tan P$ **D.** $MN=MP\cdot\cot P$

Câu 12. Nếu tam giác ABC vuông tại A, $AB=3$, $BC=5$ thì $\sin C$ bằng:

A. $\dfrac{5}{3}$ **B.** $\dfrac{3}{5}$ **C.** $\dfrac{4}{5}$ **D.** $\dfrac{3}{4}$

PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho $a<b$. Khi đó:

a) $4a-2>4b-2.$ **b)** $6-3a<6-3b.$ **c)** $4a+1<4b+5.$ **d)** $7-2a>4-2b.$

Câu 14. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB=2a$ và $\hat{B}=\alpha$. Kẻ đường trung tuyến AM.

a) $AM=2a\sin\alpha.$ **b)** $BM=2a\cdot\sin\alpha.$

c) $BC=4a\cdot\cos\alpha.$ **d)** Diện tích tam giác ABC là: $S=4a^2\sin\alpha\cdot\cos\alpha.$

PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.

Câu 15. Nghiệm của bất phương trình $-2x+1<0$ là:

Câu 16. Phương trình $6x+11y=36$ có một nghiệm là $(x_0;1)$. Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn x_0?

Câu 17. Cho hệ phương trình $\begin{cases}ax+6y=5\\5x+by=4\end{cases}$ nhận cặp số $(2;-1)$ làm nghiệm. Tính tổng của hai số a và b.

Câu 18. Xác định a,b để đồ thị của hàm số $y=ax+b$ đi qua hai điểm $A(1;-2)$ và $B(-2;-11)$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) Thí sinh làm bài từ câu 19 đến câu 21

Câu 19. (1,5 điểm)

a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases}3x+2y=7\\2x+y=4\end{cases}$

b) Giải phương trình: $(2x+6)(8x-2)=0$

c) Giải phương trình sau: $\dfrac{2x+19}{5x^2-5}-\dfrac{17}{x^2-1}=\dfrac{3}{1-x}$

Câu 20. (1,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình.

Hai trường A và B của một thị trấn có 350 học sinh lớp 9 tham gia dự thi vào lớp 10, đạt tỉ lệ trúng tuyển là 84%. Biết số học sinh không đỗ của trường A chiếm 20%, của trường B chiếm 10%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 tham gia dự thi vào lớp 10?

Câu 21. (0,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc với AC, $(E\in AB,F\in AC)$. Chứng minh rằng $EA\cdot EB+AF\cdot FC=\left(\dfrac{HE}{\sin HAE}\right)^2$.

___ Hết ___

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. (3,0 điểm) Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1: B (Vì phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by=c$ với a,b không đồng thời bằng 0; ở ý B hệ số của x,y đều bằng 0).

Câu 2: C (Thay cặp $(-1;-1)$ vào phương trình ta được: $3(-1)-2(-1)+1=-3+2+1=0$, thỏa mãn).

Câu 3: B (Hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn x và y).

Câu 4: A (Thay cặp $(-21;15)$ vào hệ phương trình thỏa mãn cả hai phương trình).

Câu 5: A (Từ $a>b\Rightarrow a-b>0$).

Câu 6: B (Nhân cả hai vế của $a>b$ với số dương 3 ta được $3a>3b$ hay $3b<3a$).

Câu 7: D (Từ $a+1\le b+2\Rightarrow a-b\le 1\Rightarrow 2a-2b\le 2\Rightarrow 2a+2\le 2b+4$).

Câu 8: D (Là bất phương trình bậc nhất một ẩn dạng ẩn x).

Câu 9: A (Hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia).

Câu 10: C ($\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=\dfrac{1}{\frac{1}{7}}=7$).

Câu 11: A (Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối $\Rightarrow MN=MP\cdot\sin P$).

Câu 12: B (Tam giác ABC vuông tại A: $\sin C=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{3}{5}\Rightarrow$ Đáp án **B**).

PHẦN II. (2,0 điểm) Trắc nghiệm đúng sai

(Từ câu 13 đến câu 14)

Câu 13: Cho $a<b$.

a) $4a-2>4b-2$. **b)** $6-3a<6-3b$. **c)** $4a+1<4b+5$. **d)** $7-2a>4-2b$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Giải:

a) Sai (vì $4a-2<4b-2$).

b) Sai (Nhân với -3 và đổi chiều bất đẳng thức: $-3a>-3b\Rightarrow 6-3a>6-3b$).

c) Đúng ($4a<4b\Rightarrow 4a+1<4b+1<4b+5$).

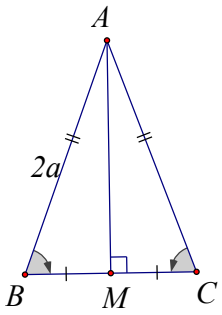
d) Đúng (Từ $a<b\Rightarrow -2a>-2b\Rightarrow 7-2a>7-2b>4-2b$

Câu 14: Cho ΔABC cân tại A có $AB=2a$, góc $\hat{B}=\alpha$, đường trung tuyến AM.

a) $AM=2a\sin\alpha.$ **b)** $BM=2a\cdot\sin\alpha.$

c) $BC=4a\cdot\cos\alpha.$ **d)** Diện tích tam giác ABC là: $S=4a^2\sin\alpha\cdot\cos\alpha.$

Giải



a) Đúng ($AM=AB\cdot\sin B=2a\sin\alpha$).

b) Sai (vì $BM=2a.\cos\alpha$).

c) Đúng ($BC=2BM=4a\cos\alpha$).

d) Đúng ($S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot AM\cdot BC=\frac{1}{2}\cdot(2a\sin\alpha)\cdot(4a\cos\alpha)=4a^2\sin\alpha\cos\alpha$).

PHẦN III. (2,0 điểm) Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15: $-2x+1<0\Rightarrow -2x<-1\Rightarrow x>\frac{1}{2}$.

Câu 16: Thay nghiệm $(x_0;1)$ vào phương trình $6x+11y=36$:

$6x_0+11=36\Rightarrow 6x_0=25\Rightarrow x_0=\frac{25}{6}\approx 4,16$

Các số nguyên dương nhỏ hơn x_0 là $1;2;3;4$.

Vậy có 4 số

Câu 17: Thay $(2;-1)$ vào hệ phương trình: $\begin{cases}ax+6y=5\\5x+by=4\end{cases}$ ta được hệ phương trình

$\begin{cases}2a-6=5\\10-b=4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\frac{11}{2}=5,5\\b=6\end{cases}$

Tổng $a+b=5,5+6=11,5$.

Câu 18: Đồ thị hàm số $y=ax+b$ đi qua $A(1;-2)$ và $B(-2;-11)$ nên ta có hệ phương trình khi thay tọa độ 2 điểm A,B và hàm số trên.

$\begin{cases}a+b=-2\\-2a+b=-11\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=3\\b=-5\end{cases}$

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 19. (1,5 điểm)

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases}3x+2y=7\\2x+y=4\end{cases}$

b) Giải phương trình: $(2x+6)(8x-2)=0$

c) Giải phương trình sau: $\dfrac{2x+19}{5x^2-5}-\dfrac{17}{x^2-1}=\dfrac{3}{1-x}$

Giải:

a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases}3x+2y=7\\2x+y=4\end{cases}$

Nhân cả hai vế của phương trình $2x+y=4$ với 2:

$\begin{cases}3x+2y=7\ (1)\\4x+2y=8\ (2)\end{cases}$

Trừ từng vế của phương trình (2) cho phương trình (1):

$(4x+2y)-(3x+2y)=8-7$

$x=1$

Thay $x=1$ vào phương trình $2x+y=4$:

$2+y=4$

$2+y=4$

$y=2$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)=(1;2)$.

b) Giải phương trình:

$(2x+6)(8x-2)=0$

Ta giải 2 trường hợp:

TH1: $2x+6=0\Rightarrow x=-3$ TH2: $8x-2=0\Rightarrow x=\dfrac{1}{4}$

Vậy phương trình có hai nghiệm $x=-3;x=\dfrac{1}{4}$

c) Giải phương trình:

$\dfrac{2x+19}{5x^2-5}-\dfrac{17}{x^2-1}=\dfrac{3}{1-x}$ (ĐKXĐ: $x\neq 1,x\neq -1$)

$\dfrac{2x+19}{5(x-1)(x+1)}-\dfrac{17}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{-3}{x-1}$

$\dfrac{2x+19}{5(x-1)(x+1)}-\dfrac{17\cdot 5}{5(x-1)(x+1)}=\dfrac{-3\cdot 5(x+1)}{5(x-1)(x+1)}$

$(2x+19)-85=-15(x+1)$

$2x-66=-15x-15$

$2x+15x=-15+66$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

$17x = 51$

$x = 3$ (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 3$

Câu 20. (1,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình.

Hai trường A và B của một thị trấn có 350 học sinh lớp 9 tham gia dự thi vào lớp 10, đạt tỉ lệ trúng tuyển là 84%. Biết số học sinh không đỗ của trường A chiếm 20%, của trường B chiếm 10%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 tham gia dự thi vào lớp 10?

giải:

Gọi x (học sinh), y (học sinh) lần lượt là số học sinh lớp 9 tham gia dự thi của trường A và trường B $\left(x, y \in \mathbb{N}^*; x, y < 350\right)$, .

Cả hai trường có tổng cộng 350 học sinh dự thi, nên ta có phương trình:

$x + y = 350 \quad (1)$

Tổng số học sinh không đỗ của cả hai trường là:

$350 \cdot (100\% - 84\%) = 350 \cdot 16\% = 56$ (học sinh)

Vì số học sinh không đỗ của trường A chiếm 20% (hay $0,2x$) và của trường B chiếm 10% (hay $0,1y$), ta có phương trình:

$0,2x + 0,1y = 56 \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 350 \\ 0,2x + 0,1y = 56 \end{cases}$$

Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 10:

$$\begin{cases} x + y = 350 \\ 2x + y = 560 \end{cases}$$

Trừ từng vế của phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất ta được:

$x = 210$ (thỏa mãn điều kiện)

Thay $x = 210$ vào phương trình $x + y = 350$:

$210 + y = 350 \Rightarrow y = 140$ (thỏa mãn điều kiện)

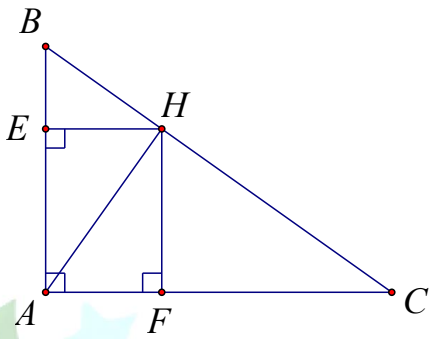
Vậy: Trường A có 210 học sinh tham gia dự thi.

Trường B có 140 học sinh tham gia dự thi.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 21 (0,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc với AC, $(E \in AB, F \in AC)$. Chứng minh rằng $EA \cdot EB + AF \cdot FC = \left(\dfrac{HE}{\sin HAE}\right)^2$

Lời giải:



Xét ΔHEB và ΔAEH:

$HEB = AEH = 90^\circ$ (do $HE \perp AB$)

$EHB = EAH$ (cùng phụ với EHA)

$\Rightarrow \Delta HEB \sim \Delta AEH$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{HE}{EA} = \dfrac{EB}{HE} \Rightarrow EA \cdot EB = HE^2 \quad (1)$

Xét ΔHFC và ΔAFH:

$HFC = AFH = 90^\circ$ (do $HF \perp AC$)

$FHC = FAH$ (cùng phụ với FHA)

$\Rightarrow \Delta HFC \sim \Delta AFH$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{HF}{AF} = \dfrac{FC}{HF} \Rightarrow AF \cdot FC = HF^2 \quad (2)$

Tứ giác $AEHF$ có $EAF = 90^\circ$ (ΔABC vuông tại A), $AEH = 90^\circ$ ($HE \perp AB$), $AFH = 90^\circ$ $(HF \perp AC)$. Suy ra $AEHF$ là hình chữ nhật $\Rightarrow HE = AF$ và $HF = AE$.

Áp dụng định lý Pythagore cho ΔAEH vuông tại E:

$AE^2 + HE^2 = AH^2 \Rightarrow HF^2 + HE^2 = AH^2 \quad (3)$

Từ (1), (2) và (3), cộng vế theo vế ta được:

$EA \cdot EB + AF \cdot FC = HE^2 + HF^2 = AH^2 \quad (*)$

Xét ΔHAE vuông tại E:

$\sin HAE = \dfrac{HE}{AH} \Rightarrow AH = \dfrac{HE}{\sin HAE} \Rightarrow AH^2 = \left(\dfrac{HE}{\sin HAE}\right)^2 \quad (**)$

Từ $(*)$ và $(**)$, ta suy ra $EA \cdot EB + AF \cdot FC = \left(\dfrac{HE}{\sin HAE}\right)^2$ (đpcm)

TOP GIÁO DỤC
LỜI GIẢI THẦY LỘC